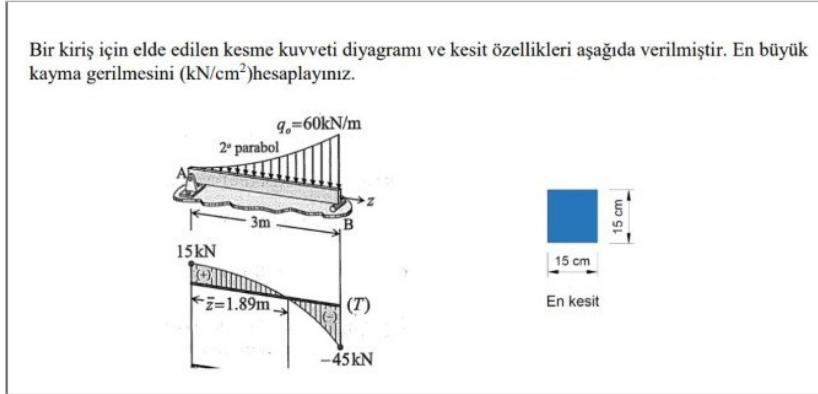


حلول 27 مسألة — مشروحة خطوة بخطوة وبأبسط أسلوب

المسألة 1: أكبر إجهاد قص — مقطع مربع



(1) ننظر إلى الرسم البياني ونبحث عن أكبر رقم للقوة. نجده 45.

$$V_{\max} = 45 \text{ kN}$$

(2) المقطع مربع، نحسب مساحته بضرب الطول في العرض.

$$A = 15 \times 15 = 225 \text{ cm}^2$$

(3) للمربع، أكبر إجهاد قص = مرة ونصف القوة مقسومة على المساحة.

$$\tau_{\max} = 1.5 \times V / A$$

(4) نضع الأرقام ونحسب.

$$\tau_{\max} = 1.5 \times 45 / 225 = 0.30$$

$$\checkmark \tau_{\max} = 0.30 \text{ kN/cm}^2$$

المسألة 2: اتجاه المحور المحايد

Bir kesit için $M_e = 600 \text{ kN.m}$, $\theta = 25^\circ$ olarak verilmiştir. Tarafsız eksenin doğrultusunu bulunuz.

$$I_x = 29.29 \times 10^6 \text{ mm}^4 \quad I_y = 5.667 \times 10^6 \text{ mm}^4$$

(1) نريد ميل الخط المحايد. عندنا قانون جاهز: الميل = $(I_x \div I_y) \times \text{ظل الزاوية}$.

$$\tan \beta = (I_x / I_y) \cdot \tan \theta$$

(2) نقسم الرقمين الكبيرين على بعض.

$$I_x / I_y = 29.29 / 5.667 = 5.169$$

(3) نأخذ ظل الزاوية 25 من الآلة الحاسبة.

$$\tan 25^\circ = 0.4663$$

(4) نضرب الرقمين.

$$\tan \beta = 5.169 \times 0.4663 = 2.410$$

(5) نسأل الآلة: أي زاوية ظلها 2.410؟

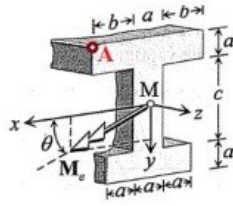
$$\beta = \arctan(2.410)$$

$$\checkmark \beta \approx 67.5^\circ \text{ (x ekseninden)}$$

المسألة 3: معادلة المحور المحايد

Şekildeki kesit eğik eğilme etkisindedir. Tarafsız eksenin denklemin yazınız.

$M_e = 450$



$$I_x = 487 \text{ cm}^4$$

$$I_y = 125 \text{ cm}^4$$

$$\cos \theta = 4/5 \text{ ve } \sin \theta = 3/5$$

(1) العزم له جزءان. الجزء الأول = العزم $\times$ أربعة أخماس.

$$M_x = 450 \times 4/5 = 360$$

(2) الجزء الثاني = العزم $\times$ ثلاثة أخماس.

$$M_y = 450 \times 3/5 = 270$$

(3) الخط المحايد هو حيث الإجهاد صفر، نكتب المعادلة.

$$(M_x/I_x) \cdot y - (M_y/I_y) \cdot x = 0$$

(4) نضع الأرقام مكان الحروف.

$$(360/487)y - (270/125)x = 0$$

(5) نرتب لنحصل على y بدلالة x .

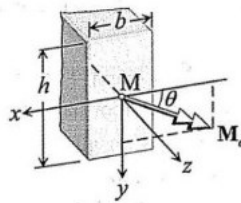
$$y = 2.922 x$$

$$\checkmark y = 2.922 x \quad (\beta \approx 71.1^\circ)$$

المسألة 4: دالة الإجهاد الناطمي

Şekildeki kesit eğik eğilme etkisindedir. Normal gerilme fonksiyonunu elde ediniz.

($h = 15 \text{ cm}$, $b = 10 \text{ cm}$, $M_x = -100$, $M_y = 250$)



(1) نحسب صلابة المقطع حول المحور الأفقي.

$$I_x = 10 \cdot 15^3 / 12 = 2812.5 \text{ cm}^4$$

(2) ونحسب الصلابة حول المحور الرأسي.

$$I_y = 15 \cdot 10^3 / 12 = 1250 \text{ cm}^4$$

(3) نكتب قانون الإجهاد العام.

$$\sigma = (M_x/I_x) \cdot y - (M_y/I_y) \cdot x$$

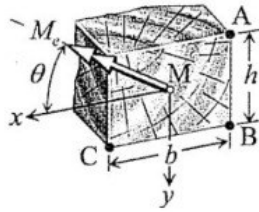
(4) نضع الأرقام فتظهر الدالة النهائية.

$$\sigma = (-100/2812.5)y - (250/1250)x$$

$$\checkmark \sigma = -0.0356 y - 0.20 x$$

المسألة 5: الإجهاد عند النقطة A

Şekildeki kesit x eksenine 30 derece açı yapan bir eğilme momenti etkisindedir. A noktasında oluşacak normal gerilmeyi hesaplayınız (kN/cm²). (h = 12 cm, b = 10 cm)



$$M_x = M_e \cos 30^\circ = 500 \times 0.866 = 433 \text{ kNcm}$$

$$M_y = -M_e \sin 30^\circ = -500 \times 0.5 = -250 \text{ kNcm}$$

(1) نكتب أجزاء العزم وصلابة المقطع.

$$M_x = 433, M_y = -250 ; I_x = 1440, I_y = 1000$$

(2) النقطة A تبعد 5 لليمين و 6 للأعلى، نضع إشارة سالب.

$$A: x = -5, y = -6 \text{ cm}$$

(3) نضع كل شيء في القانون.

$$\sigma = (433/1440)(-6) - (-250/1000)(-5)$$

(4) نحسب كل جزء ثم نجمع.

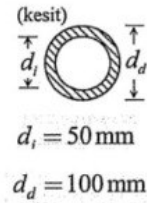
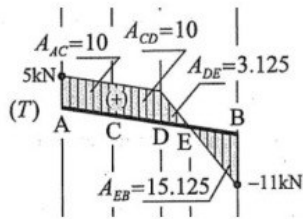
$$\sigma = -1.804 - 1.25 = -3.05$$

(5) الإشارة سالبة تعني أن النقطة مضغوطة.

$$\sigma_A \approx -3.05 \text{ kN/cm}^2 \text{ (basınç)}$$

المسألة 6: أكبر إجهاد قص - مقطع أنبوبي

Bir kiriş için elde edilen kesme kuvveti diyagramı ve kesit özellikleri aşağıda verilmiştir. En büyük kayma gerilmesini (kN/cm²) hesaplayınız.



$$d_i = 50 \text{ mm}$$

$$d_a = 100 \text{ mm}$$

(1) من الرسم، أكبر قوة قص هي 11.

$$V_{\max} = 11 \text{ kN}$$

(2) نحول الأقطار للسنتيمتر: الكبير 10 والصغير 5.

$$d_a = 10 \text{ cm}, d_i = 5 \text{ cm}$$

(3) نحسب Q (يصف توزيع المساحة).

$$Q = (d_a^3 - d_i^3)/12 = 72.92 \text{ cm}^3$$

(4) نحسب صلابة الأنبوب.

$$I = \pi(d_a^4 - d_i^4)/64 = 460.2 \text{ cm}^4$$

(5) العرض = جداران = الفرق بين القطرين.

$$b = 10 - 5 = 5 \text{ cm}$$

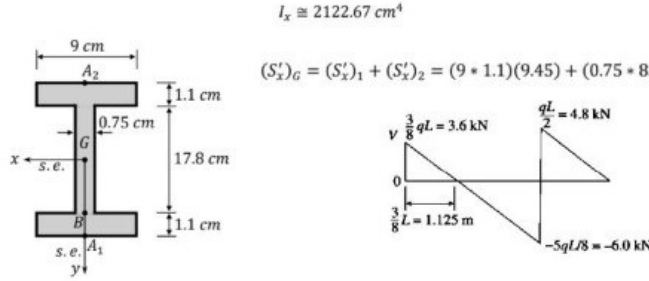
(6) نضع كل شيء في قانون القص.

$$\tau_{\max} = 11 \cdot 72.92 / (460.2 \cdot 5)$$

$$\checkmark \tau_{\max} \approx 0.349 \text{ kN/cm}^2$$

المسألة 7: أكبر إجهاد قص — مقطع I

Bir kiriş için elde edilen kesme kuvveti diyagramı verilmiştir. Maksimum kayma gerilmesini (kN/cm^2) elde ediniz.



(1) نأخذ أكبر قوة قص من الرسم.

$$V_{\max} = 6.0 \text{ kN}$$

(2) القيم المعطاة للمقطع.

$$I_x = 2122.67 \text{ cm}^4 ; Q = 123.26 \text{ cm}^3$$

(3) العرض = سمك الجذع (الجزء الرفيع بالوسط).

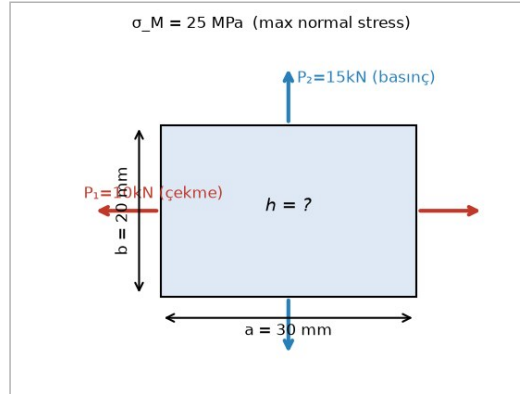
$$b = 0.75 \text{ cm}$$

(4) نضع في القانون.

$$\tau_{\max} = 6 \cdot 123.26 / (2122.67 \cdot 0.75)$$

$$\checkmark \tau_{\max} \approx 0.465 \text{ kN/cm}^2$$

المسألة 8: سماكة اللوح h



(1) القوة الأولى شد، إجهادها = القوة ÷ (العرض × السماكة).

$$\sigma_1 = 10000 / (20 \cdot h) = 500/h$$

(2) القوة الثانية ضغط، إجهادها = القوة ÷ (الطول × السماكة).

$$\sigma_2 = 15000 / (30 \cdot h) = 500/h$$

(3) أكبر إجهاد يجب ألا يتجاوز المسموح 25.

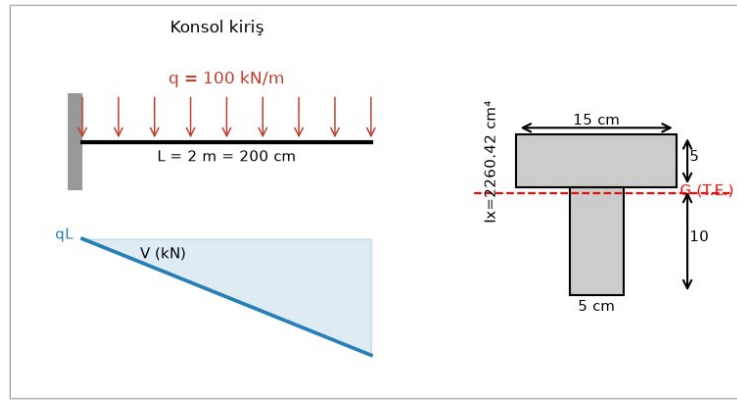
$$500/h = 25$$

(4) نحل لإيجاد السماكة h.

$$h = 500 / 25$$

$$\checkmark h = 20 \text{ mm}$$

المسألة 9: أكبر قص — كابولي بمقطع T



(1) أكبر قص عند الحائط = الحمل × الطول.

$$V_{\max} = qL = 100 \times 2 = 200 \text{ kN}$$

(2) مركز المقطع يبعد 5.5 من الأعلى، فالمحور داخل الجذع.

(3) نحسب Q = المساحة تحت المحور × بعد مركزها.

$$Q = 47.5 \times 4.75 = 225.6 \text{ cm}^3$$

(4) العرض = عرض الجذع 5، والصلابة معطاة.

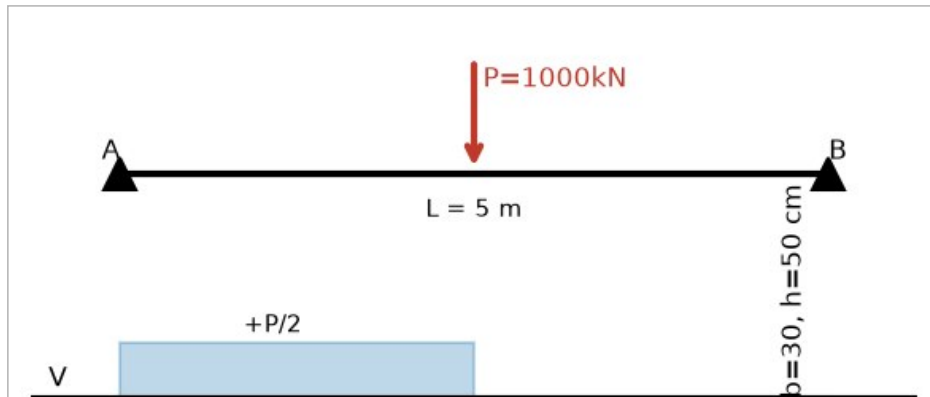
$$I_x = 2260.42, b = 5$$

(5) نضع في القانون.

$$\tau_{\max} = 200 \cdot 225.6 / (2260.42 \cdot 5)$$

$$\checkmark \tau_{\max} \approx 3.99 \text{ kN/cm}^2$$

المسألة 10: أكبر إجهاد — كيرش بسيط



(1) الحمل في المنتصف، أكبر عزم = الحمل × الطول ÷ 4.

$$M = PL/4 = 1000 \cdot 5/4 = 1250 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

(2) نحوله إلى وحدة kN·cm بالضرب في 100.

$$M = 125000 \text{ kN} \cdot \text{cm}$$

(3) معامل المقطع للمستطيل = العرض × مربع الارتفاع ÷ 6.

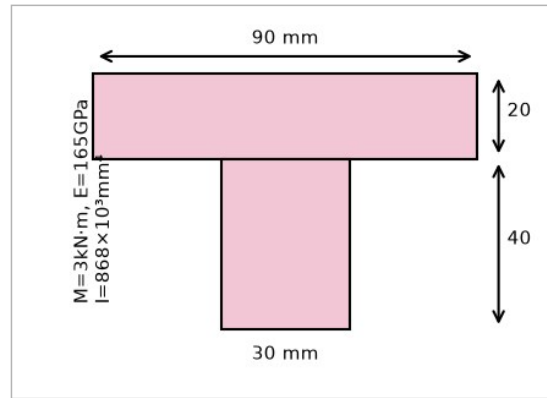
$$W = 30 \cdot 50^2 / 6 = 12500 \text{ cm}^3$$

(4) الإجهاد = العزم ÷ معامل المقطع.

$$\sigma = 125000 / 12500$$

$$\checkmark \sigma_{\max} = 10 \text{ kN/cm}^2 (=100 \text{ MPa})$$

المسألة 11: أكبر إجهاد شد — مقطع T



(1) نوجد مركز المقطع: يبعد 22 من الأعلى.

$$\bar{y} = 22 \text{ mm}$$

(2) أبعد ليف (الأسفل) يبعد 38.

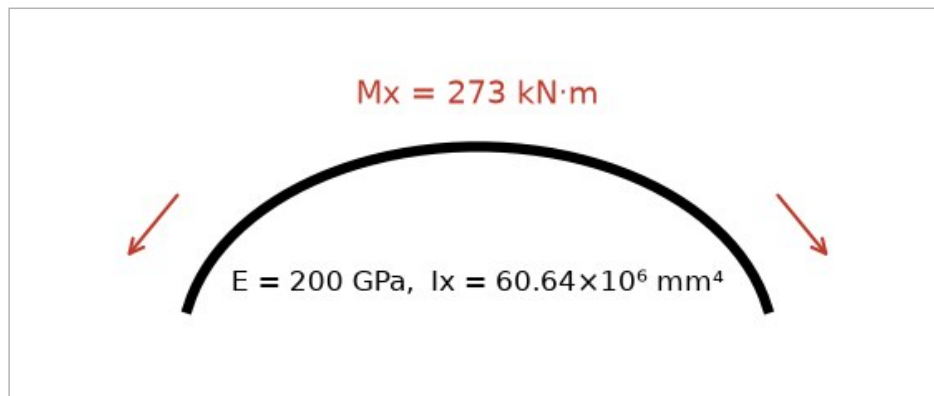
$$c = 60 - 22 = 38 \text{ mm}$$

(3) الإجهاد = العزم × البعد ÷ الصلابة.

$$\sigma = 3 \times 10^6 \cdot 38 / 868000$$

$$\checkmark \sigma_{\text{çekme}} \approx 131 \text{ MPa}$$

المسألة 12: نصف قطر الانحناء



(1) القاعدة: نصف القطر = (المرونة × الصلابة) ÷ العزم.

$$\rho = E \cdot I / M$$

(2) نضرب المرونة في الصلابة.

$$E \cdot I = 200000 \cdot 60.64 \times 10^6 = 1.213 \times 10^{13}$$

(3) نكتب العزم بوحدة N·mm.

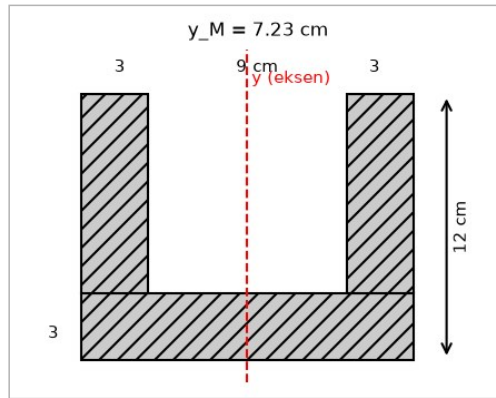
$$M = 273 \times 10^6$$

(4) نقسم.

$$\rho = 1.213 \times 10^{13} / 273 \times 10^6$$

$$\checkmark \rho \approx 44.4 \text{ m}$$

المسألة 13: عزم القصور I_y لمقطع U



(1) نقسم الشكل إلى قاعدة وساقين.

(2) صلابة القاعدة حول المحور y .

$$I_y(\text{taban}) = 3 \cdot 12^3 / 12 = 843.75$$

(3) صلابة كل ساق (مع نقلها 6 للجانب).

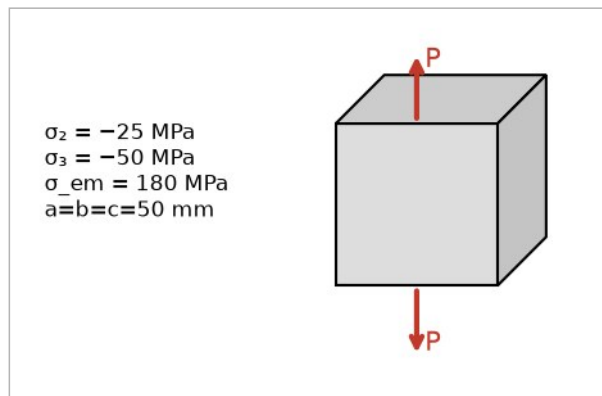
$$I_y(\text{bacak}) = 9 \cdot 3^3 / 12 + 27 \cdot 6^2 = 992.25$$

(4) نجمع: القاعدة + ساقين.

$$I_y = 843.75 + 2 \cdot 992.25$$

$$\checkmark I_y \approx 2828 \text{ cm}^4$$

المسألة 14: تريسكا — أكبر قوة P



(1) قاعدة تريسكا: أكبر إجهاد - أصغر إجهاد = المسموح.

(2) القوة P تعطي إجهاداً $P \div \text{المساحة}$.

$$\sigma_1 = P / 2500$$

(3) أكبر إجهاد هو إجهاد القوة P ، وأصغر إجهاد هو -50. نطبق القاعدة.

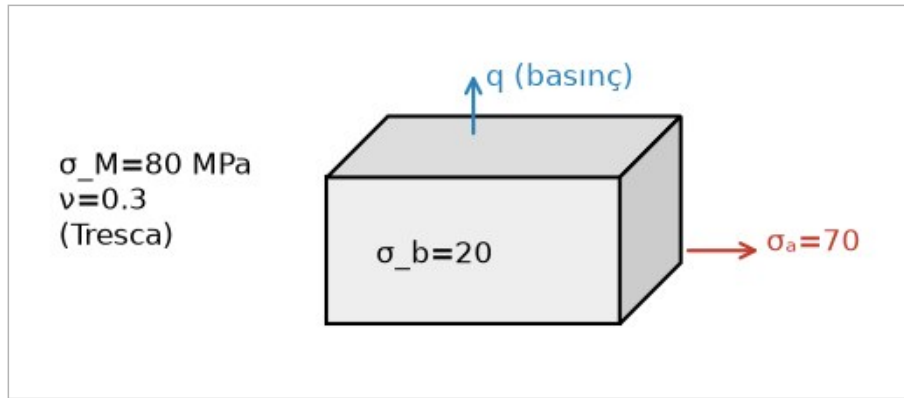
$$\sigma_1 - (-50) = 180$$

(4) نحل فنجد الإجهاد = 130 ، ثم القوة = الإجهاد $\times$ المساحة.

$$P = 130 \cdot 2500$$

$$\checkmark P = 325 \text{ kN}$$

المسألة 15: تريسكا — أكبر قيمة q



(1) نفس قاعدة تريسكا.

(2) أكبر إجهاد 70 ، أصغر $-q$.

$$\sigma_{\max} = 70 , \sigma_{\min} = -q$$

(3) نطبق القاعدة.

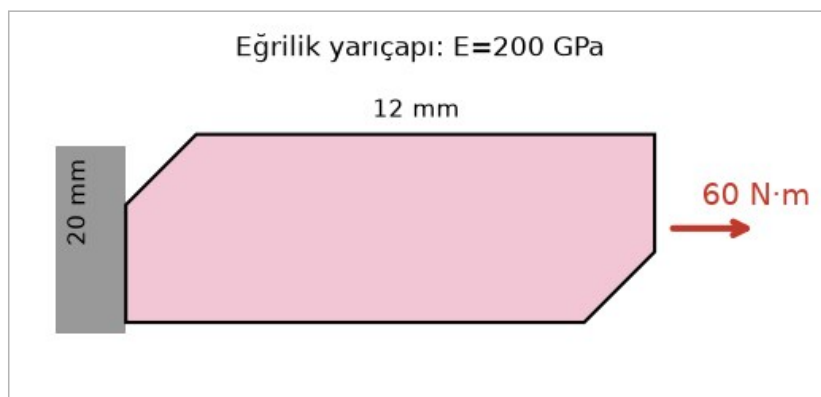
$$70 + q = 80$$

(4) نحل.

$$q = 80 - 70$$

$$\checkmark \quad q = 10 \text{ MPa}$$

المسألة 16: نصف قطر الانحناء — قضيب



(1) نحسب صلابة المقطع.

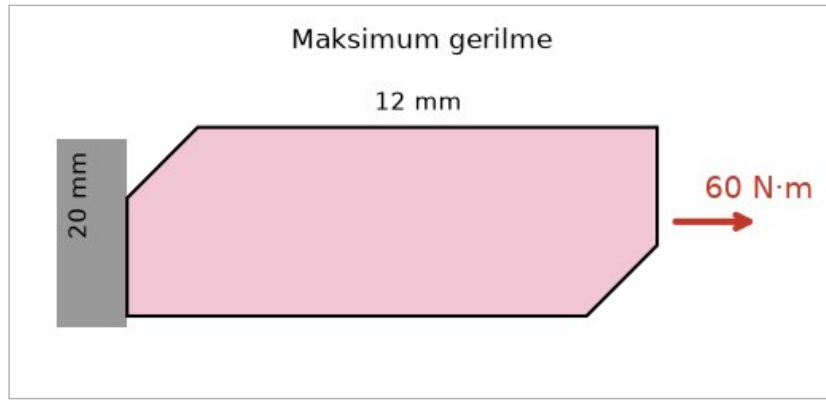
$$I = 12 \cdot 20^3 / 12 = 8000 \text{ mm}^4$$

(2) نصف القطر = المرونة $\times$ الصلابة $\div$ العزم.

$$\rho = 200000 \cdot 8000 / 60000$$

$$\checkmark \quad \rho \approx 26.7 \text{ m}$$

المسألة 17: أكبر إجهاد — نفس القضيب



(1) نصف الارتفاع هو البعد.

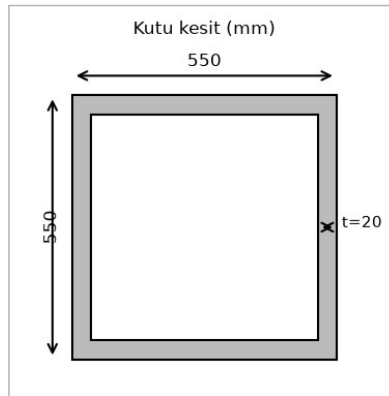
$$c = 10 \text{ mm} , I = 8000$$

(2) الإجهاد = العزم $\times$ البعد $\div$ الصلابة.

$$\sigma = 60000 \cdot 10 / 8000$$

$$\checkmark \sigma = 75 \text{ MPa}$$

المسألة 18: معامل المقطع — صندوق



(1) القياس الداخلي = الخارجي - ضعف السماكة.

$$iç = 550 - 40 = 510$$

(2) صلابة الصندوق = (خارجي⁴ - داخلي⁴) $\div$ 12.

$$I = (550^4 - 510^4) / 12 = 1.988 \times 10^9$$

(3) البعد = نصف الخارجي.

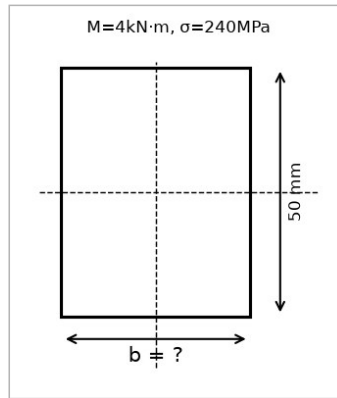
$$c = 275$$

(4) معامل المقطع = الصلابة $\div$ البعد.

$$W = 1.988 \times 10^9 / 275$$

$$\checkmark W \approx 7.23 \times 10^6 \text{ mm}^3$$

المسألة 19: عرض المقطع b



(1) نحسب معامل المقطع المطلوب = العزم ÷ المسموح.

$$W = 4 \times 10^6 / 240 = 16667 \text{ mm}^3$$

(2) معامل المستطيل $b \times \text{مربع الارتفاع} \div 6$ ، نحل للعرض.

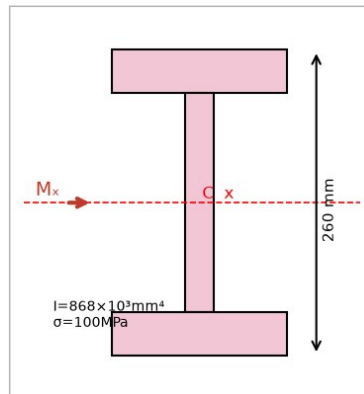
$$b = 6W / h^2$$

(3) نضع الأرقام.

$$b = 6 \cdot 16667 / 50^2$$

$$\checkmark \quad b = 40 \text{ mm}$$

المسألة 20: أكبر عزم آمن — مقطع I



(1) البعد = نصف الارتفاع.

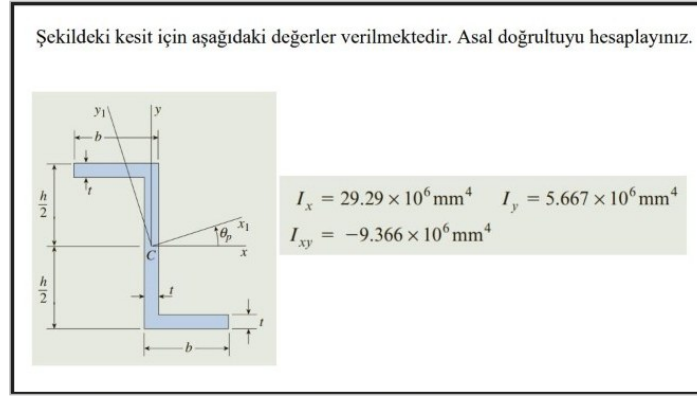
$$c = 130 \text{ mm}$$

(2) أكبر عزم آمن = المسموح $\times$ الصلابة ÷ البعد.

$$M = 100 \cdot 868000 / 130$$

$$\checkmark \quad M \approx 0.668 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

المسألة 21: الاتجاه الرئيسي



(1) القانون جاهز للاتجاه الرئيسي.

$$\tan 2\theta_p = -2I_{xy} / (I_x - I_y)$$

(2) نحسب البسط.

$$-2 \cdot (-9.366) = 18.732 \times 10^6$$

(3) نحسب المقام.

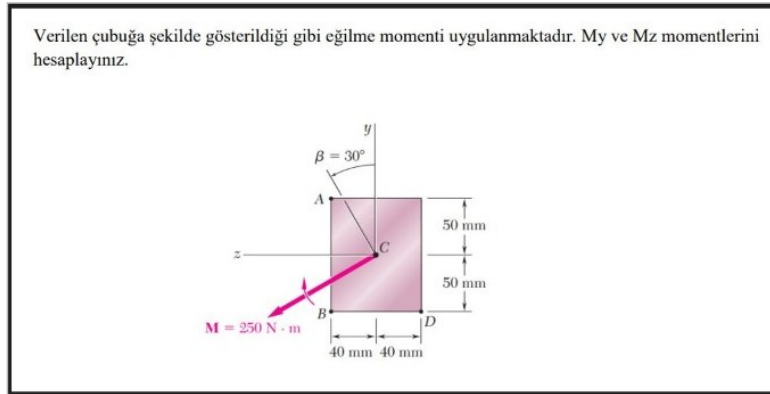
$$I_x - I_y = 23.623 \times 10^6$$

(4) نقسم ونأخذ نصف الزاوية.

$$\tan 2\theta_p = 0.793 \rightarrow \theta_p = 19.2^\circ$$

$$\checkmark \theta_p \approx 19.2^\circ$$

المسألة 22: المركبتان My و Mz



(1) الجزء حول y = العزم × جيب تمام الزاوية.

$$M_y = 250 \cdot \cos 30^\circ = 216.5$$

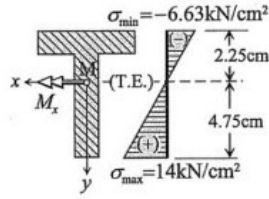
(2) الجزء حول z = العزم × جيب الزاوية.

$$M_z = 250 \cdot \sin 30^\circ = 125$$

$$\checkmark M_y \approx 216.5 \text{ N}\cdot\text{m} , M_z = 125 \text{ N}\cdot\text{m}$$

المسألة 23: عزم القصور من الإجهاد

Şekilde bir kesit için normal gerilme dağılımı verilmektedir. Kirişe etki eden eğilme momenti değeri 162.8 kN.cm olduğuna göre kesitin atalet momentini hesaplayınız.



(1) من الرسم: الإجهاد الأسفل 14 على بعد 4.75.

(2) الصلابة = العزم × البعد ÷ الإجهاد.

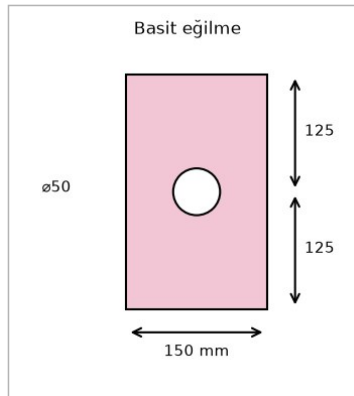
$$I = 162.8 \cdot 4.75 / 14 = 55.2$$

(3) نتأكد من جهة الأعلى فنحصل نفس الرقم.

$$162.8 \cdot 2.25 / 6.63 = 55.2 \checkmark$$

$$\checkmark I \approx 55.2 \text{ cm}^4$$

المسألة 24: بعد المحور عن الليف السفلي



(1) الارتفاع الكلي = 125 + 125.

$$= 250 \text{ mm}$$

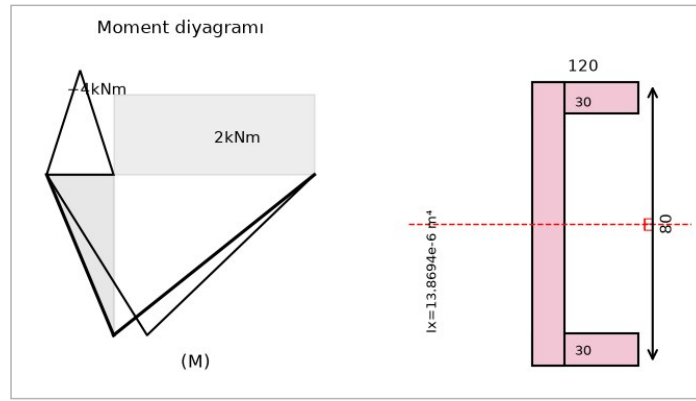
(2) الثقب في المنتصف تماما، فالشكل متماثل.

(3) المحور المحايد يبقى في الوسط.

$$250 / 2 = 125$$

$$\checkmark \text{ uzaklık} = 125 \text{ mm}$$

المسألة 25: أقل إجهاد — مقطع قناة U



(1) أكبر عزم من الرسم هو 4.

$$|M| = 4 \text{ kN}\cdot\text{m} = 4000 \text{ N}\cdot\text{m}$$

(2) البعد للأعلى/الأسفل 40 ملم = 0.040 م.

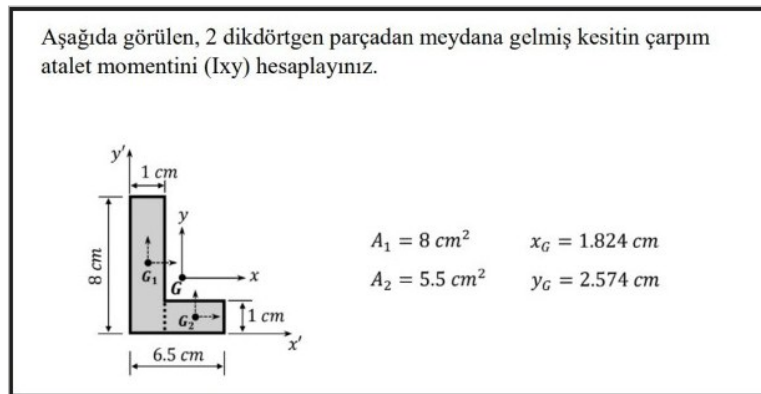
$$c = 0.040 \text{ m}$$

(3) الإجهاد = العزم $\times$ البعد $\div$ الصلابة.

$$\sigma = 4000 \cdot 0.040 / 13.8694 \times 10^{-6}$$

$$\checkmark \sigma_{\min} \approx -11.5 \text{ MPa}$$

المسألة 26: حاصل ضرب عزم القصور Ixy



(1) توجد مركز كل جزء ومركز الكل.

$$G_1(0.5, 4), G_2(3.75, 0.5), G(1.824, 2.574)$$

(2) للجزء الأول: المساحة $\times$ بعد x $\times$ بعد y .

$$8 \cdot (-1.324)(1.426) = -15.10$$

(3) للجزء الثاني نفس الطريقة.

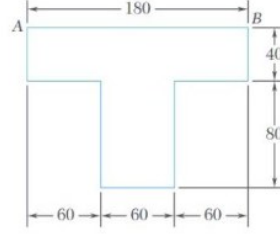
$$5.5 \cdot (1.926)(-2.074) = -21.97$$

(4) نجمع الجزئين.

$$I_{xy} = -15.10 - 21.97$$

$$\checkmark I_{xy} \approx -37.07 \text{ cm}^4$$

Şekilde verilen kesitin atalet momenti 13888000 olduğuna göre atalet yarı çapını hesaplayınız.



(1) نحسب المساحة الكلية: القمة + ساقين.

$$A = 180 \cdot 40 + 2 \cdot (60 \cdot 80) = 16800 \text{ mm}^2$$

(2) نصف قطر القصور = جذر (الصلابة ÷ المساحة).

$$i = \sqrt{(13888000 / 16800)} = \sqrt{826.67}$$

$$\checkmark i \approx 28.75 \text{ mm}$$